

НИУ ИТМО
Факультет ПИиКТ

Лабораторная работа №5

Интерполяция функции

Вариант №5

Преподаватель **Наумова Надежда Александровна**
Подготовил **Лоскутов Прохор Александрович**

Санкт - Петербург 2026

Оглавление

Оглавление	2
1 Цель работы	3
2 Порядок выполнения работы	3
3 Рабочие формулы методов	3
3.1 Постановка задачи	3
3.2 Многочлен Лагранжа	4
3.3 Конечные разности	4
3.4 Интерполяционные формулы Ньютона	4
3.5 Интерполяционные формулы Гаусса	4
3.6 Формула Стирлинга	5
3.7 Формула Бесселя	5
3.8 Оценка погрешности	5
4 Вычислительная реализация задачи	6
4.1 Таблица конечных разностей	6
4.2 Первая формула Ньютона в точке $X_1 = 2.112$	6
4.3 Первая формула Гаусса в точке $X_2 = 2.205$	7
4.4 Многочлен Лагранжа в точках X_1 и X_2	8
4.5 Сравнение результатов	8
5 Программная реализация задачи	9
5.1 Общая схема расчёта	9
5.2 Блок-схемы методов	12
5.3 Архитектура модуля	16
5.4 Исходный код основных элементов расчёта	18
5.5 Интерфейс приложения	26
6 Выводы	26

1 Цель работы

Решить задачу интерполяции: по таблично заданной функции $y = f(x)$ построить интерполяционный многочлен и найти приближённые значения функции в точках X_1 и X_2 , отличных от узловых. Для исследования использовать многочлены **Лагранжа**, **Ньютона** (с конечными разностями) и **Гаусса**; дополнительно — схемы **Стирлинга** и **Бесселя**.

2 Порядок выполнения работы

1. Выбрать по варианту таблицу $y = f(x)$ (вариант №5 — таблица 1.5, семь равноотстоящих узлов с шагом $h = 0.05$).
2. Построить таблицу конечных разностей.
3. Вычислить значение функции для аргумента $X_1 = 2.112$ по первой интерполяционной формуле Ньютона.
4. Вычислить значение функции для аргумента $X_2 = 2.205$ по первой интерполяционной формуле Гаусса.
5. Вычислить значения функции в точках X_1 и X_2 с помощью многочлена Лагранжа, сравнить результаты.
6. Реализовать программу: ввод данных тремя способами (таблица с клавиатуры, файл, встроенная функция), построение таблицы разностей, расчёт всеми методами, построение графика.

3 Рабочие формулы методов

3.1 Постановка задачи

Функция задана таблицей значений (x_i, y_i) , $i = 0, 1, \dots, n$. Требуется построить многочлен $P_n(x)$ степени не выше n , удовлетворяющий условию интерполяции $P_n(x_i) = y_i$, и вычислить его значение в промежуточной точке. Такой многочлен единственен, поэтому все рассмотренные ниже методы при полном наборе узлов дают один и тот же результат — различаются лишь формой записи и удобством вычислений.

3.2 Многочлен Лагранжа

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Применим для произвольных (в том числе неравноотстоящих) узлов.

3.3 Конечные разности

Для равноотстоящих узлов ($x_i = x_0 + ih$) вводятся конечные разности:

$$\Delta^0 y_i = y_i, \quad \Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i$$

3.4 Интерполяционные формулы Ньютона

Обозначим $t = (x - x_0)/h$. **Первая формула** (интерполирование вперёд, для левой части таблицы):

$$N_n(x) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \Delta^2 y_0 + \dots + \frac{t(t-1)\dots(t-n+1)}{n!} \Delta^n y_0$$

При $t = (x - x_n)/h$ — **вторая формула** (интерполирование назад, для правой части таблицы):

$$N_n(x) = y_n + t\Delta y_{n-1} + \frac{t(t+1)}{2!} \Delta^2 y_{n-2} + \dots + \frac{t(t+1)\dots(t+n-1)}{n!} \Delta^n y_0$$

3.5 Интерполяционные формулы Гаусса

Узел $x_0 = a$ выбирается ближайшим к x ; $t = (x - x_0)/h$. **Первая формула** ($x > a$):

$$P_n(x) = y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!} \Delta^3 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)(t-2)}{4!} \Delta^4 y_{-2} + \dots$$

Вторая формула ($x < a$):

$$P_n(x) = y_0 + t\Delta y_{-1} + \frac{t(t+1)}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-2} + \frac{(t+2)(t+1)t(t-1)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \dots$$

3.6 Формула Стирлинга

Среднее арифметическое первой и второй формул Гаусса (нечётное число узлов, применяется при $|t| \leq 0.25$):

$$P_n(x) = y_0 + t\frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2} + \frac{t^2}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{t(t^2-1)}{3!}\frac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{2} + \frac{t^2(t^2-1)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \dots$$

3.7 Формула Бесселя

Интерполирование «на середину» (чётное число узлов, применяется при $0.25 \leq t \leq 0.75$):

$$P_n(x) = \frac{y_0 + y_1}{2} + \left(t - \frac{1}{2}\right)\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2} + \frac{\left(t - \frac{1}{2}\right)t(t-1)}{3!}\Delta^3 y_{-1} + \dots$$

3.8 Оценка погрешности

Остаточный член интерполяции для любого из методов:

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x), \quad |R_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \left| \prod_{i=0}^n (x - x_i) \right|$$

$$M_{n+1} = \max_{x \in [x_0, x_n]} |f^{(n+1)}(x)|$$

Поскольку о функции известна только таблица, на практике степень многочлена принимают равной порядку практически постоянных конечных разностей.

4 Вычислительная реализация задачи

По варианту №5 выбрана таблица 1.5 — семь равноотстоящих узлов с шагом $h = 0.05$; точки интерполяции $X_1 = 2.112$ и $X_2 = 2.205$.

Таблица 1 — заданная табличная функция (вариант 5)

i	0	1	2	3	4	5	6
x_i	2.10	2.15	2.20	2.25	2.30	2.35	2.40
y_i	3.7587	4.1861	4.9218	5.3487	5.9275	6.4193	7.0839

4.1 Таблица конечных разностей

Таблица 2 — конечные разности $\Delta^k y_i$

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$
0	2.10	3.7587	0.4274	0.3083	-0.6171	1.0778	-1.7774	2.9757
1	2.15	4.1861	0.7357	-0.3088	0.4607	-0.6996	1.1983	
2	2.20	4.9218	0.4269	0.1519	-0.2389	0.4987		
3	2.25	5.3487	0.5788	-0.0870	0.2598			
4	2.30	5.9275	0.4918	0.1728				
5	2.35	6.4193	0.6646					
6	2.40	7.0839						

Конечные разности не стабилизируются (модуль $\Delta^k y_0$ растёт от 0.43 до 2.98), то есть таблица не порождена гладкой функцией невысокой степени; это заранее указывает на колебательный характер интерполяционного многочлена высокой степени.

4.2 Первая формула Ньютона в точке $X_1 = 2.112$

Точка $X_1 = 2.112$ лежит у левого края таблицы, поэтому применяем первую формулу (интерполирование вперёд) с опорным узлом $x_0 = 2.10$:

$$t = \frac{X_1 - x_0}{h} = \frac{2.112 - 2.10}{0.05} = 0.24$$

Каждое слагаемое равно $c_k \cdot \Delta^k y_0$, где $c_k = (t(t-1)\cdots(t-k+1))/k!$ — множитель при k -й конечной разности (берётся первая строка таблицы 2):

Таблица 3 — вычисление по первой формуле Ньютона ($X_1 = 2.112$,
 $t = 0.24$)

k	c_k	$\Delta^k y_0$	$c_k \cdot \Delta^k y_0$
0	1.000000	3.7587	+3.758700
1	0.240000	0.4274	+0.102576
2	−0.091200	0.3083	−0.028117
3	0.053504	−0.6171	−0.033017
4	−0.036918	1.0778	−0.039790
5	0.027762	−1.7774	−0.049344
6	−0.022025	2.9757	−0.065539
Σ			3.645469

Итого $N_6(2.112) = \mathbf{3.645469}$.

4.3 Первая формула Гаусса в точке $X_2 = 2.205$

Точка $X_2 = 2.205$ расположена в центральной части таблицы. Ближайший узел — $x_2 = 2.20$, принимаем его за центральный ($a = x_0 = 2.20, i = 2$):

$$t = \frac{X_2 - a}{h} = \frac{2.205 - 2.20}{0.05} = 0.1 > 0$$

Так как $t > 0$, используем первую формулу Гаусса. В каждом слагаемом множитель c_k — это центральная t -комбинация, делённая на $k!$ (для 6-й разности слева от $a = x_2$ узла нет, поэтому ряд обрывается на 5-й разности):

Таблица 4 — вычисление по первой формуле Гаусса ($X_2 = 2.205$,
 $t = 0.1$)

k	c_k	Разность	Слагаемое
0	1.000000	$y_0 = 4.9218$	+4.921800
1	0.100000	$\Delta y_0 = 0.4269$	+0.042690
2	−0.045000	$\Delta^2 y_{-1} = -0.3088$	+0.013896
3	−0.016500	$\Delta^3 y_{-1} = 0.4607$	−0.007602
4	0.007838	$\Delta^4 y_{-2} = 1.0778$	+0.008447
5	0.003292	$\Delta^5 y_{-2} = -1.7774$	−0.005851
Σ			4.973381

Итого $P_5(2.205) = 4.973381$.

4.4 Многочлен Лагранжа в точках X_1 и X_2

По формуле Лагранжа $L_6(x) = \sum_{i=0}^6 y_i l_i(x)$, где $l_i(x) = \prod_{j \neq i} (x - x_j) / (x_i - x_j)$. Значения базисных многочленов и слагаемых:

Таблица 5 — слагаемые многочлена Лагранжа

i	$l_i(X_1)$	$y_i l_i(X_1)$	$l_i(X_2)$	$y_i l_i(X_2)$
0	0.528591	+1.986817	0.002955	+0.011106
1	1.001542	+4.192554	-0.033845	-0.141679
2	-1.081210	-5.321498	0.930742	+4.580928
3	0.919289	+4.917004	0.137888	+0.737520
4	-0.506098	-2.999897	-0.048986	-0.290367
5	0.159910	+1.026510	0.012838	+0.082410
6	-0.022025	-0.156020	-0.001591	-0.011271
Σ		3.645469		4.968647

4.5 Сравнение результатов

Таблица 6 — сводка вычислительной части

Точка	Метод	t	Значение
$X_1 = 2.112$	Ньютон, 1-я формула	0.24	3.645469
$X_1 = 2.112$	Лагранж	—	3.645469
$X_2 = 2.205$	Гаусс, 1-я формула	0.10	4.973381
$X_2 = 2.205$	Лагранж	—	4.968647

В точке X_1 значения по Ньютону и Лагранжу совпадают полностью (3.645469): оба используют все семь узлов и строят один и тот же многочлен 6-й степени. В точке X_2 Лагранж (полная 6-я степень) даёт 4.968647, а первая формула Гаусса от центрального узла $a = 2.20$ обрывается на 5-й разности (для 6-й нет узла слева) и даёт 4.973381; расхождение ≈ 0.005 объясняется именно разной степенью усечения и подтверждает корректность обоих расчётов.

5 Программная реализация задачи

Модуль «Интерполяция» добавлен в общее приложение (Qt6, QML + C++). Исходные данные задаются **тремя способами**:

Способ ввода	Описание
Таблица с клавиатуры	Редактируемая таблица (x_i, y_i) , число узлов задаётся кнопками $\pm$
Файл данных	Три встроенных набора (вариант 5, $\sin x$, функция Рунге) и диалог открытия произвольного файла с парами « x y »
Встроенная функция	Выбор функции ($\sin x$, $\cos x$, e^x , $1/(1+x^2)$, $x \sin x$), интервала $[a, b]$ и числа узлов; таблица генерируется программой

Программа строит таблицу конечных разностей, вычисляет значение в точке X^* всеми методами (Лагранж, Ньютон вперёд/назад, Гаусс I/II, Стирлинг, Бессель) и сравнивает их. Для конечно-разностных методов проверяется равномерность сетки: если узлы неравноотстоящие, считается только многочлен Лагранжа, а для остальных методов в таблице выводится пометка «Неприменимо: нужны равноотстоящие узлы». График показывает узлы интерполяции, интерполяционный многочлен и (в режиме функции) заданную функцию разными цветами.

5.1 Общая схема расчёта

Процедура `run` проверяет данные, для Лагранжа считает сразу, а для остальных методов — после проверки равномерности сетки и построения таблицы разностей — вызывает соответствующую подпрограмму.

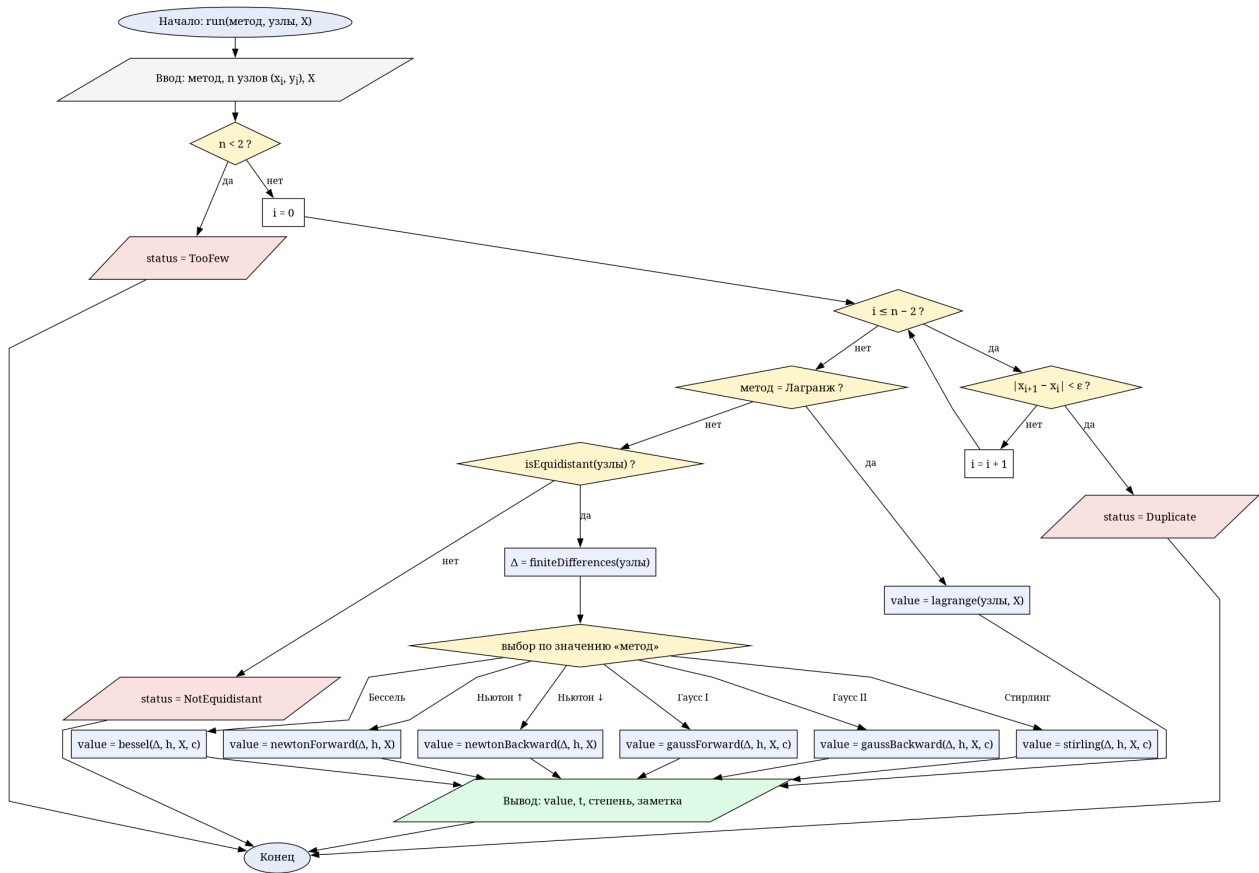


Рис. 1. Общая блок-схема расчёта run

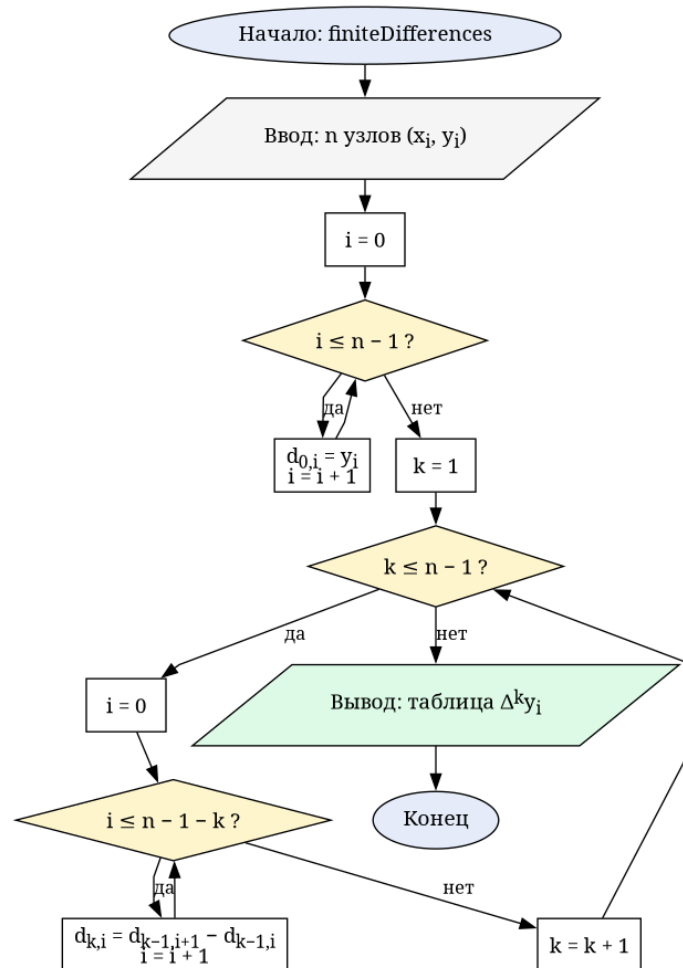


Рис. 2. Построение таблицы конечных разностей `finiteDifferences`

5.2 Блок-схемы методов

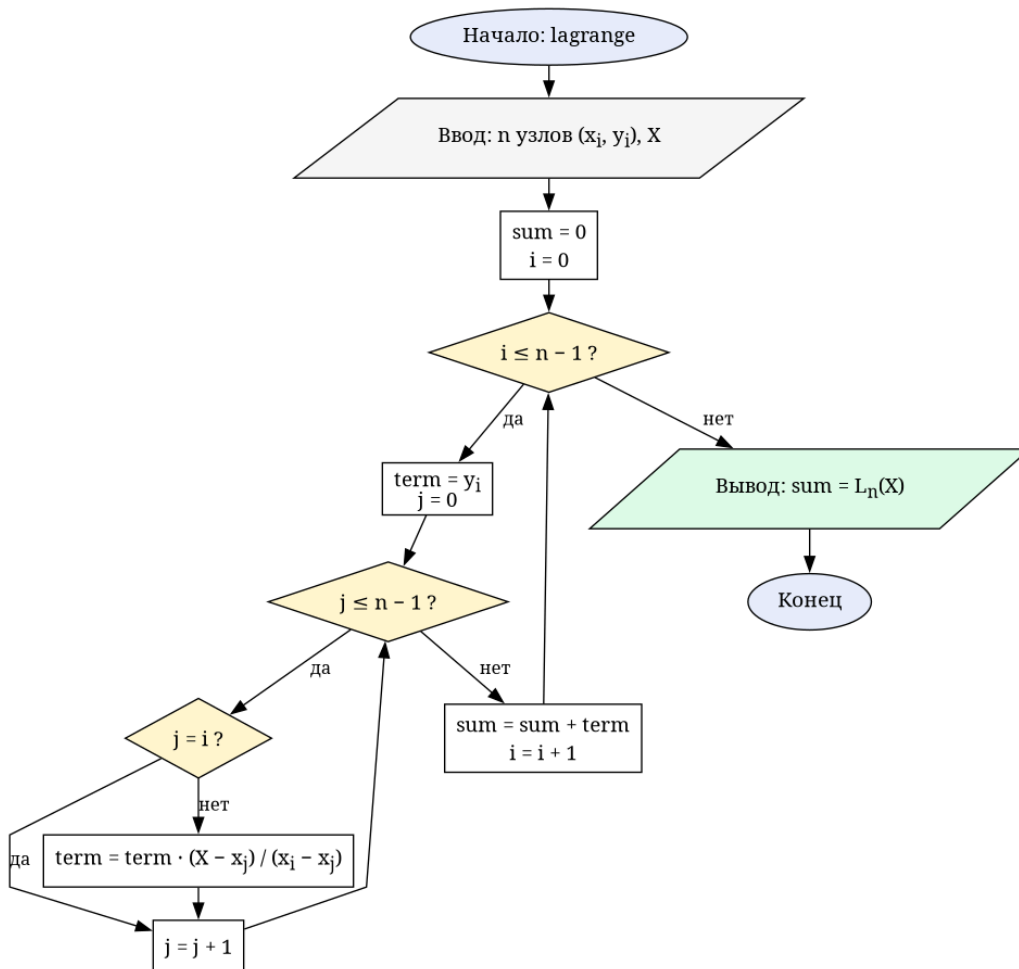


Рис. 3. Многочлен Лагранжа lagrange

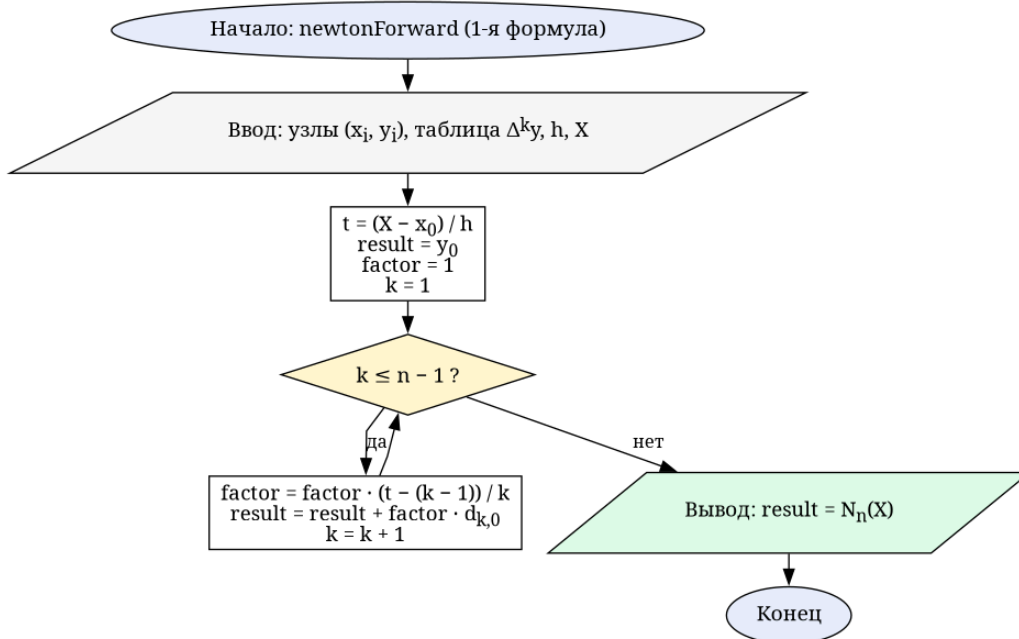


Рис. 4. Первая формула Ньютона newtonForward

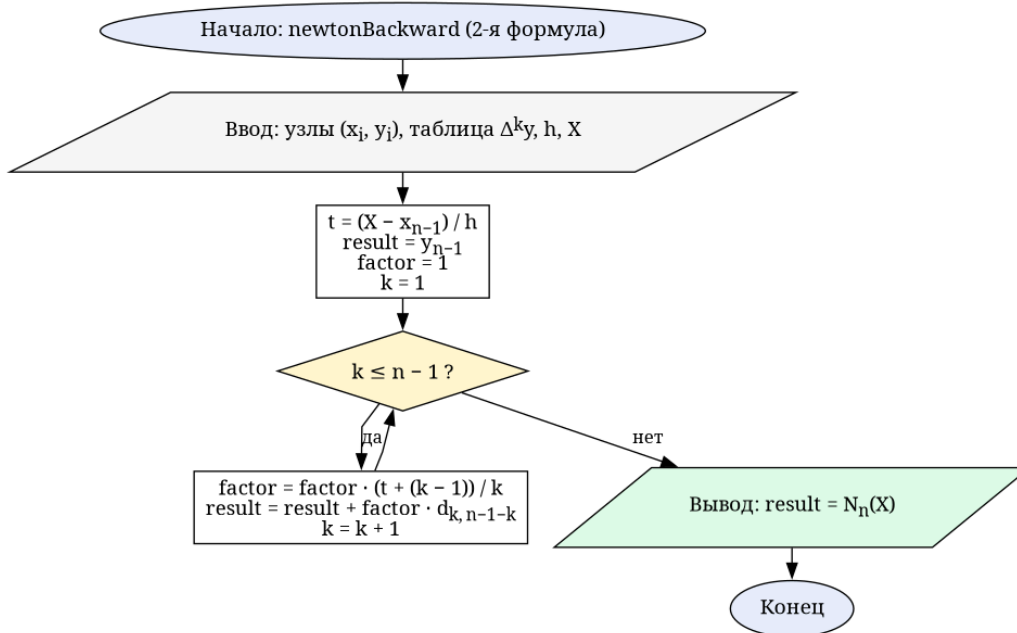


Рис. 5. Вторая формула Ньютона `newtonBackward`

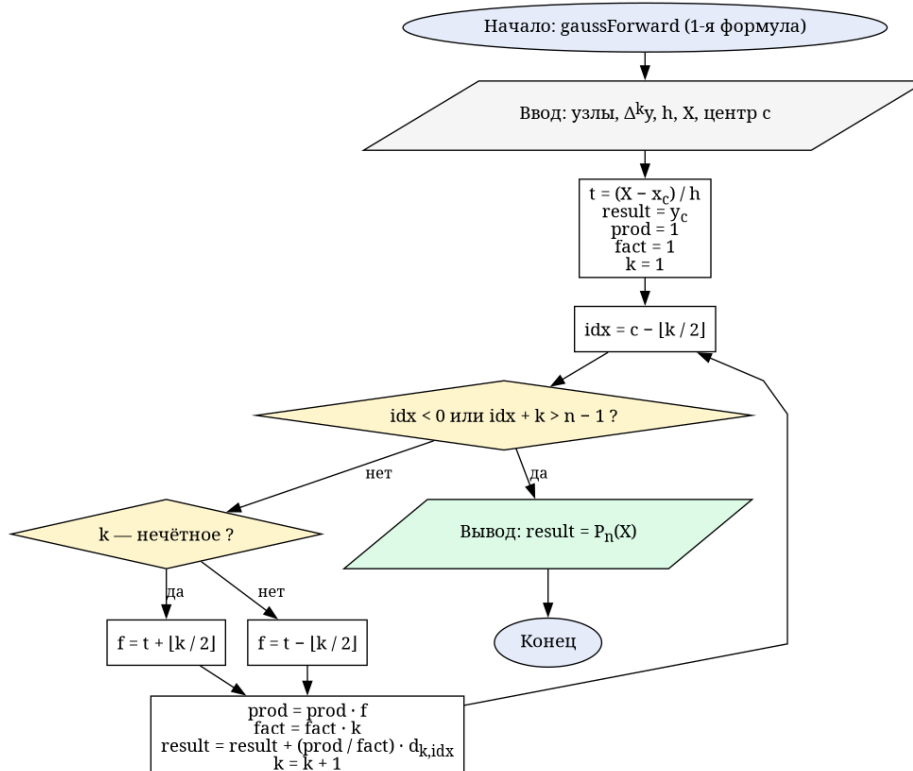


Рис. 6. Первая формула Гаусса `gaussForward`

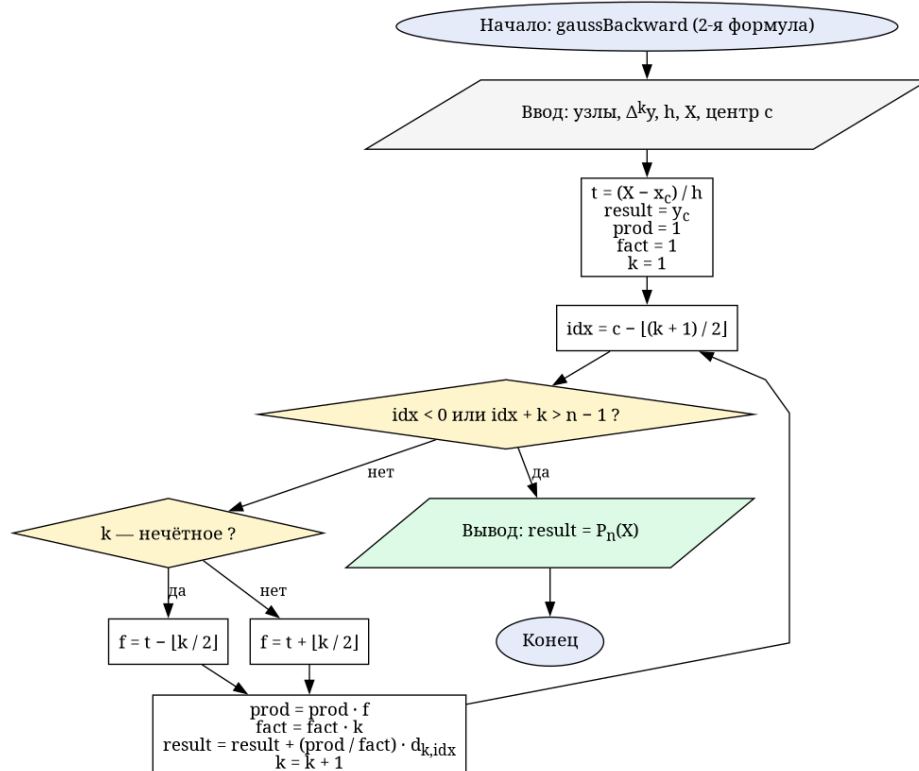


Рис. 7. Вторая формула Гаусса gaussBackward

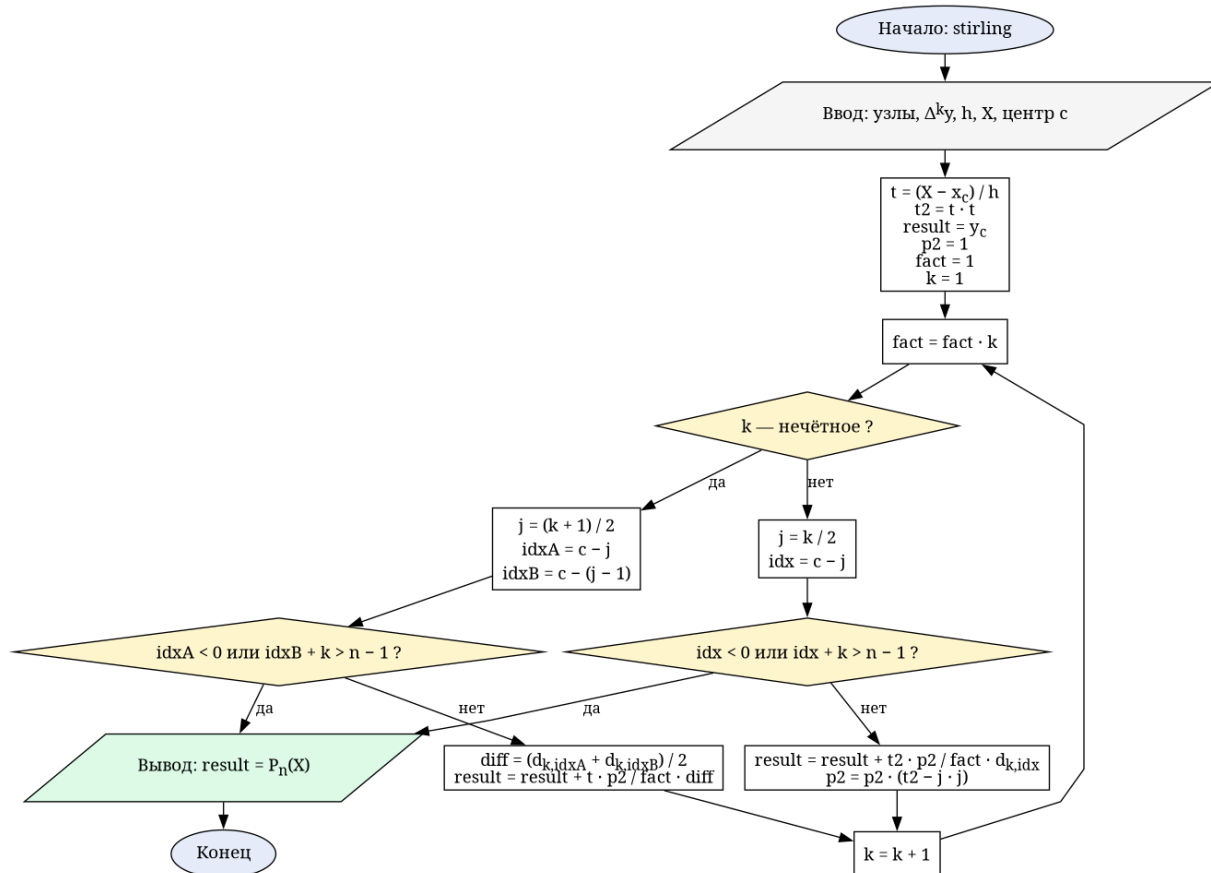


Рис. 8. Формула Стирлинга stirling

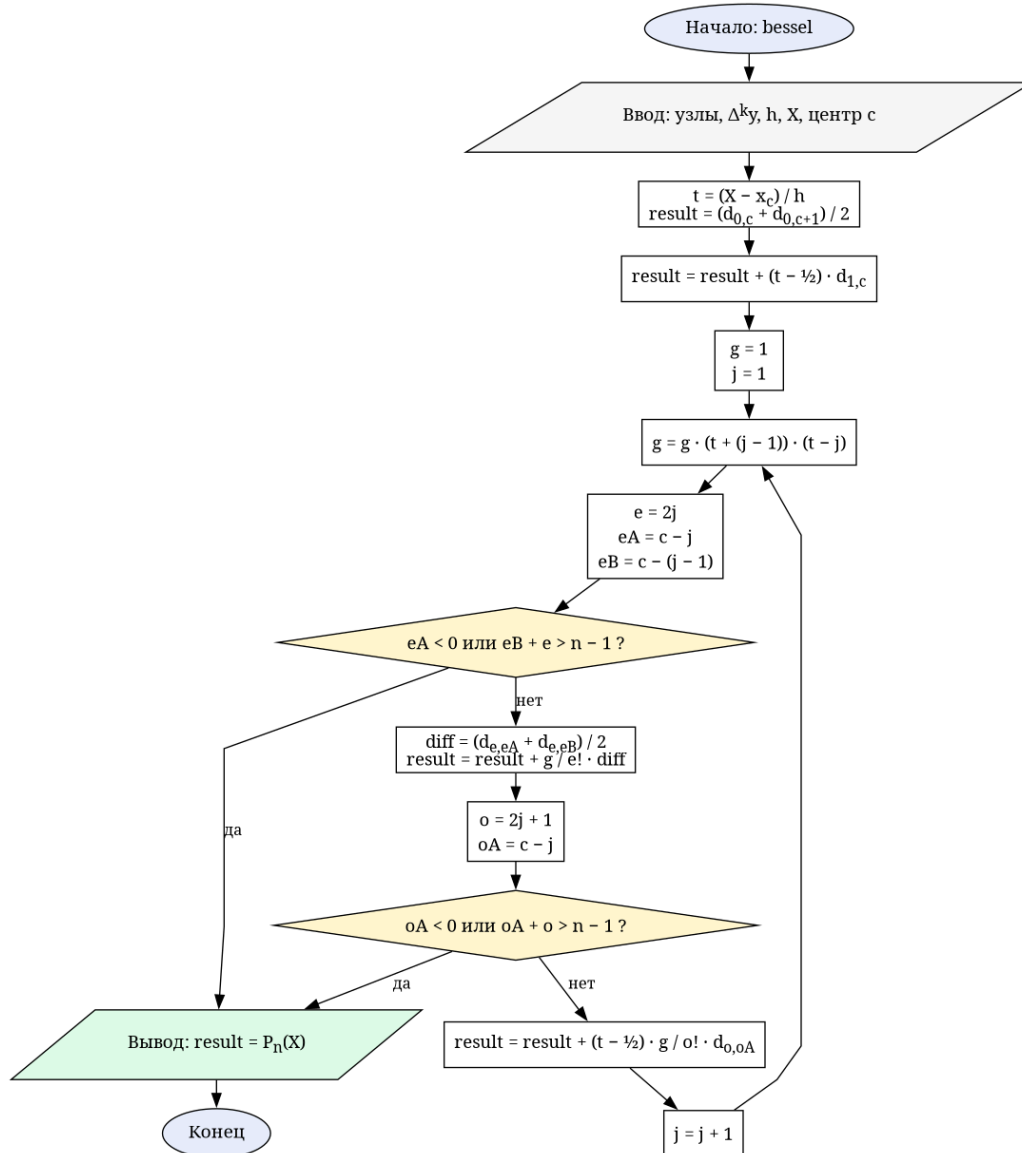


Рис. 9. Формула Бесселя `bessel`

5.3 Архитектура модуля

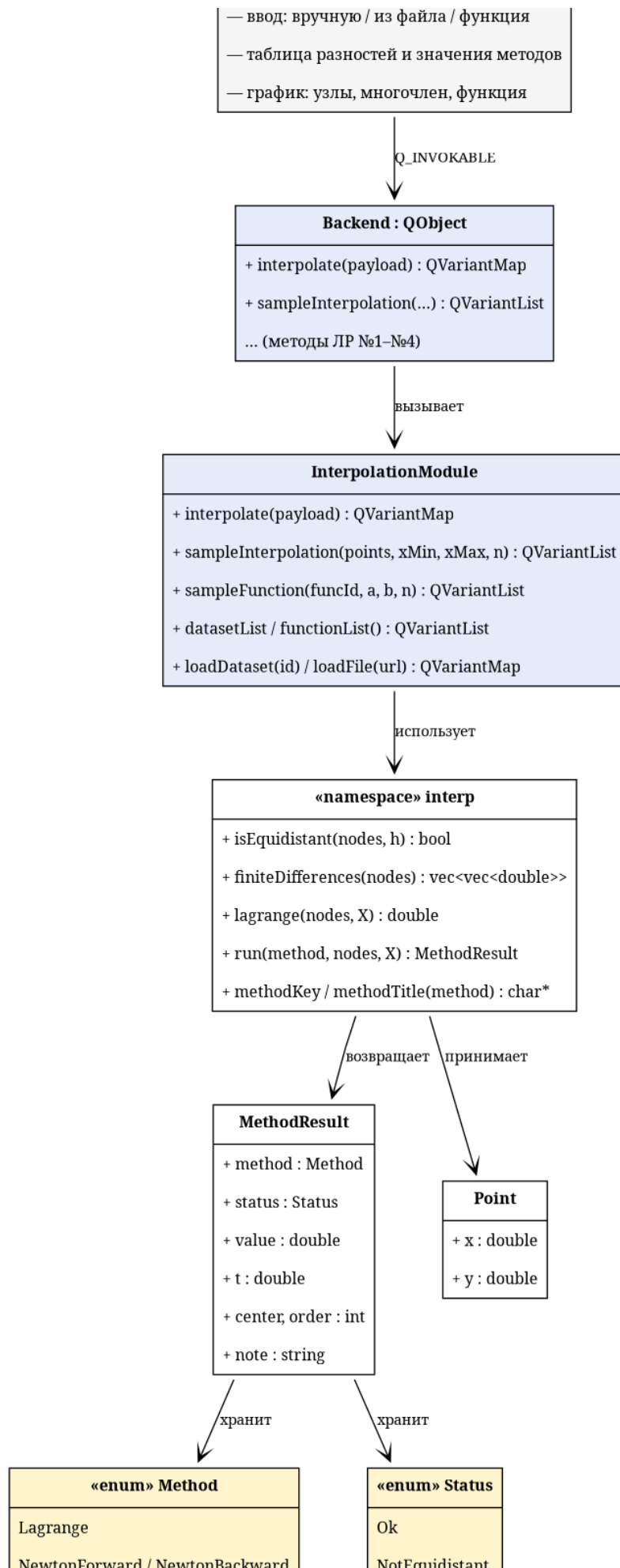


Рис. 10. Диаграмма классов модуля интерполяции

5.4 Исходный код основных элементов расчёта

Заголовочный файл `calc/Interpolation.hpp` — публичный API библиотеки:

```
#pragma once

#include <cstdint>
#include <string>
#include <vector>

namespace interp {

enum class Method {
    Lagrange,
    NewtonForward,
    NewtonBackward,
    GaussI,
    GaussII,
    Stirling,
    Bessel
};

enum class Status { Ok, NotEquidistant, TooFew, Duplicate };

struct Point {
    double x = 0.0;
    double y = 0.0;
};

struct MethodResult {
    Method method = Method::Lagrange;
    Status status = Status::Ok;
    double value = 0.0;
    double t = 0.0;
    int center = 0;
    int order = 0;
    std::string note;
};

constexpr std::size_t kMinPoints = 2;
constexpr std::size_t kMaxPoints = 30;

bool isEquidistant(const std::vector<Point> &nodes, double &h);

std::vector<std::vector<double>>
finiteDifferences(const std::vector<Point> &nodes);

double lagrange(const std::vector<Point> &nodes, double X);

MethodResult run(Method method, const std::vector<Point> &nodes, double X);

const char *methodKey(Method m);
const char *methodTitle(Method m);

} // namespace interp
```

Реализация (`calc/interpolation.cpp`) — все методы, таблица разностей, диспетчер `run`:

```

#include "Interpolation.hpp"

#include <cmath>

namespace interp {

namespace {

constexpr double kEps = 1e-9;

double factorial(int k) {
    double f = 1.0;
    for (int i = 2; i ≤ k; ++i) {
        f *= static_cast<double>(i);
    }
    return f;
}

int nearestIndex(const std::vector<Point> &nodes, double X) {
    int best = 0;
    double bestDist = std::abs(nodes[0].x - X);
    for (int i = 1; i < static_cast<int>(nodes.size()); ++i) {
        const double d = std::abs(nodes[i].x - X);
        if (d < bestDist) {
            bestDist = d;
            best = i;
        }
    }
    return best;
}

using Diff = std::vector<std::vector<double>>>;

double newtonForward(const Diff &d, const std::vector<Point> &nodes, double h,
                    double X, int &order) {
    const int n = static_cast<int>(nodes.size());
    const double t = (X - nodes[0].x) / h;
    double result = nodes[0].y;
    double factor = 1.0;
    order = 0;
    for (int k = 1; k ≤ n - 1; ++k) {
        factor *= (t - (k - 1)) / k;
        result += factor * d[k][0];
        order = k;
    }
    return result;
}

double newtonBackward(const Diff &d, const std::vector<Point> &nodes, double h,
                     double X, int &order) {
    const int n = static_cast<int>(nodes.size());
    const double t = (X - nodes[n - 1].x) / h;
    double result = nodes[n - 1].y;
    double factor = 1.0;
    order = 0;
    for (int k = 1; k ≤ n - 1; ++k) {
        factor *= (t + (k - 1)) / k;
        result += factor * d[k][n - 1 - k];
        order = k;
    }
}

```

```

    return result;
}

double gaussForward(const Diff &d, const std::vector<Point> &nodes, double h,
                   double X, int c, double &t, int &order) {
    const int n = static_cast<int>(nodes.size());
    t = (X - nodes[c].x) / h;
    double result = nodes[c].y;
    double prod = 1.0;
    double fact = 1.0;
    order = 0;
    for (int k = 1;; ++k) {
        const int idx = c - k / 2;
        if (idx < 0 || idx + k > n - 1) {
            break;
        }
        const int half = k / 2;
        const double f = (k % 2 == 1) ? (t + half) : (t - half);
        prod *= f;
        fact *= k;
        result += prod / fact * d[k][idx];
        order = k;
    }
    return result;
}

double gaussBackward(const Diff &d, const std::vector<Point> &nodes, double h,
                    double X, int c, double &t, int &order) {
    const int n = static_cast<int>(nodes.size());
    t = (X - nodes[c].x) / h;
    double result = nodes[c].y;
    double prod = 1.0;
    double fact = 1.0;
    order = 0;
    for (int k = 1;; ++k) {
        const int idx = c - (k + 1) / 2;
        if (idx < 0 || idx + k > n - 1) {
            break;
        }
        const int half = k / 2;
        const double f = (k % 2 == 1) ? (t - half) : (t + half);
        prod *= f;
        fact *= k;
        result += prod / fact * d[k][idx];
        order = k;
    }
    return result;
}

double stirling(const Diff &d, const std::vector<Point> &nodes, double h,
                double X, int c, double &t, int &order) {
    const int n = static_cast<int>(nodes.size());
    t = (X - nodes[c].x) / h;
    const double t2 = t * t;
    double result = nodes[c].y;
    double p2 = 1.0;
    double fact = 1.0;
    order = 0;
    for (int k = 1;; ++k) {
        fact *= k;

```

```

    if (k % 2 == 1) {
        const int j = (k + 1) / 2;
        const int idxA = c - j;
        const int idxB = c - (j - 1);
        if (idxA < 0 || idxB + k > n - 1) {
            break;
        }
        const double diff = (d[k][idxA] + d[k][idxB]) / 2.0;
        result += t * p2 / fact * diff;
    } else {
        const int j = k / 2;
        const int idx = c - j;
        if (idx < 0 || idx + k > n - 1) {
            break;
        }
        result += t2 * p2 / fact * d[k][idx];
        p2 *= (t2 - static_cast<double>(j) * static_cast<double>(j));
    }
    order = k;
}
return result;
}

double bessel(const Diff &d, const std::vector<Point> &nodes, double h,
              double X, int c, double &t, int &order) {
    const int n = static_cast<int>(nodes.size());
    t = (X - nodes[c].x) / h;
    double result = (d[0][c] + d[0][c + 1]) / 2.0;
    order = 0;
    if (c + 1 ≤ n - 1) {
        result += (t - 0.5) * d[1][c];
        order = 1;
    }
    double g = 1.0;
    for (int j = 1;; ++j) {
        g *= (t + (j - 1)) * (t - static_cast<double>(j));
        const int e = 2 * j;
        const int eA = c - j;
        const int eB = c - (j - 1);
        if (eA < 0 || eB + e > n - 1) {
            break;
        }
        const double diffEven = (d[e][eA] + d[e][eB]) / 2.0;
        result += g / factorial(e) * diffEven;
        order = e;
        const int o = 2 * j + 1;
        const int oA = c - j;
        if (oA < 0 || oA + o > n - 1) {
            break;
        }
        result += (t - 0.5) * g / factorial(o) * d[o][oA];
        order = o;
    }
    return result;
}

std::string rangeNote(const std::vector<Point> &nodes, double X) {
    const double lo = nodes.front().x;
    const double hi = nodes.back().x;
    if (X < lo - kEps || X > hi + kEps) {

```

```

        return "экстраполяция: точка вне  $[x_0, x_n]$ ";
    }
    return {};
}

} // namespace

bool isEquidistant(const std::vector<Point> &nodes, double &h) {
    const std::size_t n = nodes.size();
    if (n < 2) {
        h = 0.0;
        return false;
    }
    h = nodes[1].x - nodes[0].x;
    if (std::abs(h) < kEps) {
        return false;
    }
    for (std::size_t i = 1; i < n; ++i) {
        const double step = nodes[i].x - nodes[i - 1].x;
        if (std::abs(step - h) > 1e-6 * std::max(1.0, std::abs(h))) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}

std::vector<std::vector<double>>
finiteDifferences(const std::vector<Point> &nodes) {
    const std::size_t n = nodes.size();
    std::vector<std::vector<double>> d(n);
    d[0].resize(n);
    for (std::size_t i = 0; i < n; ++i) {
        d[0][i] = nodes[i].y;
    }
    for (std::size_t k = 1; k < n; ++k) {
        d[k].resize(n - k);
        for (std::size_t i = 0; i < n - k; ++i) {
            d[k][i] = d[k - 1][i + 1] - d[k - 1][i];
        }
    }
    return d;
}

double lagrange(const std::vector<Point> &nodes, double X) {
    const std::size_t n = nodes.size();
    double sum = 0.0;
    for (std::size_t i = 0; i < n; ++i) {
        double term = nodes[i].y;
        for (std::size_t j = 0; j < n; ++j) {
            if (j == i) {
                continue;
            }
            term *= (X - nodes[j].x) / (nodes[i].x - nodes[j].x);
        }
        sum += term;
    }
    return sum;
}

MethodResult run(Method method, const std::vector<Point> &nodes, double X) {

```

```

MethodResult r;
r.method = method;

const int n = static_cast<int>(nodes.size());
if (n < static_cast<int>(kMinPoints)) {
    r.status = Status::TooFew;
    return r;
}
for (int i = 0; i < n; ++i) {
    for (int j = i + 1; j < n; ++j) {
        if (std::abs(nodes[i].x - nodes[j].x) < kEps) {
            r.status = Status::Duplicate;
            return r;
        }
    }
}

if (method == Method::Lagrange) {
    r.value = lagrange(nodes, X);
    r.order = n - 1;
    r.note = rangeNote(nodes, X);
    return r;
}

double h = 0.0;
if (!isEquidistant(nodes, h)) {
    r.status = Status::NotEquidistant;
    return r;
}
const Diff d = finiteDifferences(nodes);

const char *edge = "точка у края таблицы: доступна низкая степень";
const double mid = (n - 1) / 2.0;

switch (method) {
case Method::NewtonForward:
    r.center = 0;
    r.t = (X - nodes[0].x) / h;
    r.value = newtonForward(d, nodes, h, X, r.order);
    if (r.t > mid) {
        r.note = "правая половина таблицы: точнее 2-я формула Ньютона";
    }
    break;
case Method::NewtonBackward:
    r.center = n - 1;
    r.t = (X - nodes[n - 1].x) / h;
    r.value = newtonBackward(d, nodes, h, X, r.order);
    if (r.t < -mid) {
        r.note = "левая половина таблицы: точнее 1-я формула Ньютона";
    }
    break;
case Method::GaussI:
    r.center = nearestIndex(nodes, X);
    r.value = gaussForward(d, nodes, h, X, r.center, r.t, r.order);
    if (r.order < 2) {
        r.note = edge;
    } else if (r.t < -kEps) {
        r.note = "при t < 0 точнее 2-я формула Гаусса";
    }
    break;
}

```

```

case Method::GaussII:
    r.center = nearestIndex(nodes, X);
    r.value = gaussBackward(d, nodes, h, X, r.center, r.t, r.order);
    if (r.order < 2) {
        r.note = edge;
    } else if (r.t > kEps) {
        r.note = "при  $t > 0$  точнее 1-я формула Гаусса";
    }
    break;
case Method::Stirling:
    r.center = nearestIndex(nodes, X);
    r.value = stirling(d, nodes, h, X, r.center, r.t, r.order);
    if (r.order < 2) {
        r.note = edge;
    } else if (n % 2 == 0) {
        r.note = "рекомендуется нечётное число узлов";
    } else if (std::abs(r.t) > 0.25) {
        r.note = "рекомендуется  $|t| \leq 0,25$ ";
    }
    break;
case Method::Bessel: {
    int c = static_cast<int>(std::floor((X - nodes[0].x) / h));
    if (c < 0) {
        c = 0;
    }
    if (c > n - 2) {
        c = n - 2;
    }
    r.center = c;
    r.value = bessel(d, nodes, h, X, c, r.t, r.order);
    if (r.order < 1) {
        r.note = edge;
    } else if (n % 2 == 1) {
        r.note = "рекомендуется чётное число узлов";
    } else if (std::abs(r.t - 0.5) > 0.25) {
        r.note = "рекомендуется  $0,25 \leq t \leq 0,75$ ";
    }
    break;
}
case Method::Lagrange:
    break;
}

if (r.note.empty()) {
    r.note = rangeNote(nodes, X);
}
return r;
}

const char *methodKey(Method m) {
    switch (m) {
    case Method::Lagrange:
        return "lagrange";
    case Method::NewtonForward:
        return "newton_fwd";
    case Method::NewtonBackward:
        return "newton_bwd";
    case Method::GaussI:
        return "gauss1";
    case Method::GaussII:

```



```

        return "gauss2";
    case Method::Stirling:
        return "stirling";
    case Method::Bessel:
        return "bessel";
    }
    return "";
}

const char *methodTitle(Method m) {
    switch (m) {
    case Method::Lagrange:
        return "Многочлен Лагранжа";
    case Method::NewtonForward:
        return "Ньютон (вперёд)";
    case Method::NewtonBackward:
        return "Ньютон (назад)";
    case Method::GaussI:
        return "Гаусс (1-я формула)";
    case Method::GaussII:
        return "Гаусс (2-я формула)";
    case Method::Stirling:
        return "Стирлинг";
    case Method::Bessel:
        return "Бессель";
    }
    return "";
}

} // namespace interp

```

5.5 Интерфейс приложения



Рис. 11. Внешний вид вкладки «Интерполяция» в приложении
Полный исходный код проекта (Qt6/QML/C++ десктоп-приложение) доступен в репозитории:

git.oriptal.dev/cadmin/calc-math-lab2

6 Выводы

В ходе лабораторной работы изучены и программно реализованы методы интерполяции табличной функции: многочлен Лагранжа, интерполяционные формулы Ньютона (первая и вторая, с конечными разностями), формулы Гаусса (первая и вторая), а также дополнительно схемы Стирлинга и Бесселя. Для всех методов программа выводит значение в заданной точке, параметр t , фактическую степень и пояснение о применимости; таблица конечных разностей строится автоматически, а график отображает узлы, интерполяционный многочлен и заданную функцию разными цветами.

Для варианта №5 (таблица 1.5, семь узлов, $h = 0.05$) в вычислительной части получены значения: в точке $X_1 = 2.112$ по первой

формуле Ньютона и по Лагранжу — 3.645469 (совпадение полное, так как строится один и тот же многочлен 6-й степени); в точке $X_2 = 2.205$ по первой формуле Гаусса — 4.973381, по Лагранжу — 4.968647 (расхождение ≈ 0.005 из-за разной степени усечения центральной формулы). Совпадение методов на полном наборе узлов подтверждает теорему о единственности интерполяционного многочлена.

Отмечено, что конечные разности заданной таблицы не убывают, поэтому многочлен 6-й степени носит колебательный характер (в точке X_1 , расположенной сразу за узлом $x_0 = 2.10$, его значение 3.645469 оказывается даже ниже $y_0 = 3.7587$). Это типичное проявление неустойчивости глобальной интерполяции многочленом высокой степени при нерегулярных данных; на практике в таких случаях предпочтительнее локальная интерполяция по нескольким ближайшим узлам или центральные схемы (Гаусса, Стирлинга), дающие меньшую степень и лучшую обусловленность вблизи центра таблицы. Корректность реализации проверена сверкой значений всех методов между собой и с независимым расчётом многочлена 6-й степени.